



ANEXO 8.2

CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO “EL CERRILLO SOLAR”

CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVOS	3
3. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	4
4. METODOLOGÍA.....	7
4.1 Marco biogeográfico de vegetación	7
4.2 Caracterización de la vegetación.....	7
4.2.1 Definición y delimitación de la vegetación	7
4.2.2 Parcelas de inventario forestal	10
4.2.3 Carta de Ocupación de Tierras (COT)	11
4.3 Caracterización de la flora.....	13
4.4 Estado de conservación	15
4.5 Competencia ambiental de CONAF en el marco del SEIA	17
4.6 Singularidad ambiental.....	18
4.7 Esfuerzo de muestreo	18
5. RESULTADOS	21
5.1 Análisis bibliográfico	21
5.2 Vegetación registrada en terreno en el área de influencia.....	23
5.3 Flora vascular	26
5.4 Especies en categoría de conservación oficial	35
5.5 Análisis de sensibilidad y competencias de CONAF.....	37
6. CONCLUSIONES.....	39
7. REFERENCIAS.....	40

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Área de Influencia del Proyecto El Cerrillo Solar	6
Figura 2: Estructura de las Categorías de Conservación de UICN (2012)	16
Figura 3: Distribución de estaciones de muestreo Flora y Vegetación	20
Figura 4: Pisos de vegetación asociados al área de influencia del Proyecto.....	22
Figura 5: Unidades vegetacionales del área de influencia.....	25
Figura 6: Ubicación de especies en categoría de conservación	36

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno	8
Tabla 2: Definición de categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales	8
Tabla 3: Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT	11
Tabla 4: para describir las especies dominantes de acuerdo con metodología COT	12
Tabla 5: Clases de Altura para cada Tipo Biológico	12
Tabla 6: Codificación abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.....	14
Tabla 7: Competencias Ambientales de CONAF en el marco del SEIA	17
Tabla 8: Singularidades ambientales definidas para el área de influencia	18
Tabla 9: Coordenadas de Muestreo de Flora y Vegetación	19
Tabla 10: Recubrimiento de suelo dentro del Área de Influencia	23
Tabla 11: Clasificación taxonómica de plantas vasculares registradas en el área de influencia	27
Tabla 12: Clasificación taxonómica de la flora según origen geográfico	27
Tabla 13: Tipo biológico y número de especies	28
Tabla 14: Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia.....	29
Tabla 15: Especies de flora clasificadas dentro de alguna categoría de conservación.....	35
Tabla 16: Coordenadas de especies dentro de especies en categoría de conservación.....	35
Tabla 17: Competencias Ambientales de CONAF en el marco del SEIA.....	37
Tabla 18: Singularidades ambientales definidas para el área de influencia.....	37

1. INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se entrega la caracterización del componente Flora y Vegetación, para el área de influencia del Proyecto “El Cerrillo Solar”, en adelante el Proyecto. La caracterización se establece de acuerdo con la Ley N.º 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del Decreto Supremo N.º 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

El Proyecto corresponde a un nuevo parque fotovoltaico, ubicándose su área de generación a aproximadamente 12,5 kilómetros al este de la ciudad de San Javier de Loncomilla, entre el límite de las comunas de San Javier de Loncomilla y Yerbias Buenas, Provincia de Linares, Región del Maule.

El componente ambiental de Flora y Vegetación constituye elementos relevantes y sensibles a las modificaciones del ambiente generadas por cualquier proyecto o actividad, por ello se deben considerar los análisis que correspondan, verificando o descartando eventuales modificaciones de los hábitats. En una primera aproximación, se entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de influencia definida.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio corresponden a los métodos descritos en la “Guía de Evaluación Ambiental” (CONAF, 2020) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA 2015).

2. OBJETIVOS

El objetivo general del estudio es caracterizar la condición actual de los ecosistemas vegetacionales terrestres presentes en el Área de Influencia del Proyecto, en base a levantamientos de información realizados durante la temporada de primavera 2023 (primera campaña entre el 2 y el 5 de octubre del 2023), de acuerdo con los requerimientos estipulados en el D.S. N.º 40/2012 MMA, de manera que, asociado a su intervención, se pueda determinar posibles impactos ambientales, según lo establecido en la Ley N.º 19.300, en el D.S. N.º 40/2012 MMA, y la aplicación de la normativa ambiental vigente respectiva.

Los objetivos específicos se detallan a continuación:

- i. Analizar el marco biogeográfico en el que se sitúa el Área de Influencia del Proyecto, sobre la base de antecedentes bibliográficos.
- ii. Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones vegetales que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras asociadas al Proyecto.
- iii. Caracterizar la flora vascular en el Área de Influencia en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.
- iv. Identificar las competencias de CONAF y la presencia de singularidades de la flora y vegetación presente en el Área de Influencia.

3. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo a lo dispuesto en el Título I, Artículo 2 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N.º 40/2012 MMA), remitido a las definiciones, en la letra “a” se define como área de influencia: “a) *El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias*”.

De esta forma, la determinación del área de influencia se basó en lo señalado en la “Guía para la descripción del área de influencia” (SEA 2017), considerando los elementos de los ecosistemas terrestres y las acciones que generará el Proyecto, para el reconocimiento de unidades homogéneas del componente flora y vegetación, destacando los siguientes elementos:

- Flora: pérdida de una comunidad de flora o vegetación, modificación de la composición florística de una comunidad.
- Atributos de las especies: ubicación, distribución, diversidad, abundancia y clasificación según su categoría de conservación.
- Ecosistema: modificación o pérdida de hábitat de flora, fragmentación del ecosistema.

Adicionalmente se han tomado en cuenta los atributos ambientales y singularidad del componente en evaluación, dentro de la revisión bibliográfica, la cual apunta a identificar (según la “Guía para la descripción del Área de Influencia – Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas terrestres en el SEIA”) la presencia de:

- Formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
- Especies vegetales que están bajo protección oficial.
- Especies clasificadas según su estado de conservación como amenazada, incluyendo la categoría de “casi amenazada”.
- Especies endémicas.

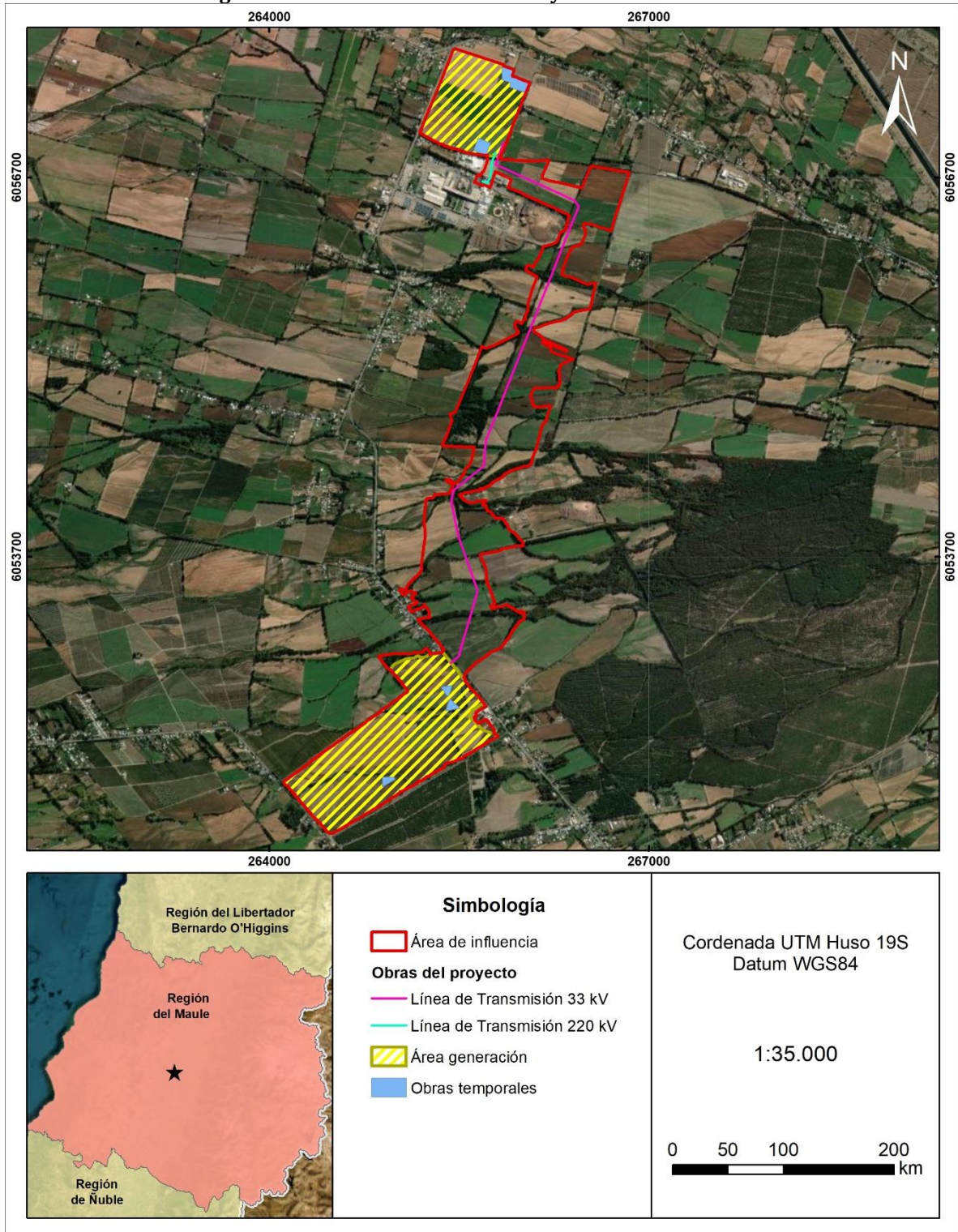
- Especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.

De esta forma, y para efectos del presente levantamiento de información, se ha establecido el área de influencia con un criterio fisiográfico, mediante un trabajo de fotointerpretación con imágenes satelitales, un análisis de las unidades vegetales homogéneas en torno a las obras consideradas por el Proyecto, y la revisión bibliográfica para identificar singularidad de los componentes contenidos.

En este contexto, la extensión del área de influencia está definida por los límites de los polígonos vegetacionales al interior de los cuales se planifican obras y actividades del Proyecto. En caso de que los límites de tales unidades se extendieron ampliamente respecto de las obras u actividades del Proyecto, se buscaron hitos geográficos (accidentes topográficos, caminos, entre otros). Cuando no existió claramente un hito geográfico o cuando el área estuviera desprovista de vegetación para delimitar tales unidades, se determinó un límite arbitrario en base a juicio experto. En todos los casos se procuró abarcar la extensión de terreno necesaria para cubrir los potenciales impactos del Proyecto.

De acuerdo con lo descrito en los párrafos anteriores, el área de influencia del Proyecto comprende un total de 365 hectáreas. La distribución espacial del área de influencia se muestra en la Figura 1.

Figura 1: Área de Influencia del Proyecto El Cerrillo Solar



Fuente: BIOTAS SPA, 2023.

4. METODOLOGÍA

4.1 Marco biogeográfico de vegetación

Con el fin de entregar el marco biogeográfico en el cual se inserta el Proyecto, se realizó una compilación de antecedentes bibliográficos de acuerdo con las clasificaciones vegetacionales que existen en la literatura. Para realizar lo mencionado, se consultó la “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff 2017).

La clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2017), realiza una delimitación de la vegetación en función de comunidades, asociadas a los factores ecológicos que las influyen. Las unidades ecológicas creadas con este criterio se denominan “pisos vegetacionales”, los cuales están determinados por el clima, usándose este criterio para definir la fisonomía y composición florística.

4.2 Caracterización de la vegetación

La caracterización de la vegetación se realizó mediante las metodologías de sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales (Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015), Parcelas de Inventario Forestal (Ficha VE-01: Vegetación, SEA, 2015) y la Carta de Ocupación Territorial (COT) (Ficha VE-02: Vegetación, SEA, 2015).

4.2.1 Definición y delimitación de la vegetación

Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar unidades homogéneas de vegetación a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales disponibles. La fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetal, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades.

Las unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial de CONAF, elaboradas para la Región. Estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación (Tabla 1 y Tabla 2).

Tabla 1: Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno

Recubrimiento de Suelo	Formación Vegetacional
1. Áreas Urbanas e Industriales	
2. Terrenos Agrícolas	
3. Praderas y Matorrales	Praderas
	Matorral
	Matorral Pradera
	Matorral Arborescente
4. Bosques	Plantaciones
	Bosque Nativo
	Bosque Mixto
	Bosque Nativo-Plantación
5. Humedales	
6. Áreas sin vegetación	
7. Nieves y Glaciares	
8. Cuerpos de Agua	
9. Áreas no reconocidas	

Fuente: CONAF 2016.

Tabla 2: Definición de categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales

Categorías	Definición
Áreas urbanas e industriales ^{1,4}	Sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos o instalaciones industriales y suelos removidos por maquinaria pesada.
Terrenos agrícolas	Zonas que estaban destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería. El catastro no entregó subdivisiones en los terrenos agrícolas.
Praderas	Formación en la cual, para el caso de las praderas anuales, perennes, estepa andina central y estepa patagónica, el porcentaje de cobertura del tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 25%.
Matorral ^{1,2 y 4}	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral pradera ⁴	Matorral-pradera: formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico árboles es menor a 10% entre las regiones Primera a Cuarta y menor al 25% en el resto del país; la cobertura del tipo biológico arbusto varía entre 25-100%, y la cobertura del tipo biológico herbáceo está entre 25-100%.

Categorías	Definición
Matorral arborescente ⁴	Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 10-25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% lo que le dará la denominación de muy abierto, abierto, semidenso o denso, y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%. Matorral con suculentas: Formación vegetal donde la presencia de suculentas es > 5%, la cobertura del tipo biológico árboles es menor al 10% en las regiones del norte, y menor al 25% para el resto del territorio, la cobertura de arbustos puede estar entre 10-100% lo que le dará la denominación de muy abierto, abierto, semidenso o denso.
Bosques (incluye plantaciones, bosque nativo, bosque mixto y Bosque Nativo-Plantación) ^{1,4}	Bosques Nativos: Ecosistema en el cual el estrato arbóreo, constituido por especies nativas, tiene una altura superior a 2 metros y una cobertura de copas mayor al 25%. Plantaciones: Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales. Bosque Mixto: Corresponde a bosques que se presentan mezcladas en alguna proporción las estructuras bosque nativo adulto, bosque nativo renoval, bosques nativo-achaparrados. Bosque Nativo-Plantación: Mezcla de bosque nativo y especies forestales plantadas en proporciones que fluctúan entre el 33 y 66% para cada una de las categorías que lo constituyen. Generalmente corresponde a plantaciones en que se ha consolidado los renuevos de la(s) especies nativas que anteriormente formaban el bosque. Bosques: para efectos legales, se consideran tierras que se extienden por más de 0,5 hectáreas, dotadas de árboles de una altura superior a 5 m y una cubierta de dosel superior al 10 por ciento, o de árboles capaces de alcanzar esta altura <i>in situ</i>. No incluye la tierra sometida a un uso predominantemente agrícola o urbano.
Humedales ⁴	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; ñadis herbáceos y arbustivos, turbales, bofedales, vegas, otros terrenos húmedos.
Nieves eternas y Glaciares ⁴	Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas.
Cuerpos de Agua ^{1,4}	Corresponde a cuerpos de aguas continentales.

Categorías	Definición
Áreas desprovistas de vegetación ⁴	Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%, se encuentran en esta categoría playas y dunas; afloramientos rocosos; terrenos sobre el límite altitudinal de la vegetación; corrida de lavas y escoriales; derrumbes aún no colonizados por la vegetación; salares; otros sin vegetación, cajas de río.
Áreas no reconocidas ⁴	Áreas que no contaron cobertura de sensores remotos a la fecha de la realización del estudio

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, CONAMA Y BIRF (1999), Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2018) y FAO (2010). Dónde: (1) CONAF, CONAMA y BIRF 1999; (2) Luebert y Pliscoff 2018; (3) Gajardo 1994, (4) FAO 2010.

4.2.2 Parcelas de inventario forestal

Las parcelas de muestreo o parcelas de inventario realizadas (PI), corresponden a un levantamiento detallado de variables de la vegetación existente, que se obtienen en una porción del Área de Influencia. Se consideraron parcelas rectangulares, cuyo tamaño fue calculado en función de las unidades homogéneas de vegetación. Para todas las parcelas de inventario se consideró un tamaño estándar de 500 m² (20 x 25 metros), según lo mencionado en la “Guía para la Descripción del Área de Influencia” del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015).

Para cada parcela de inventario forestal se recopilaron antecedentes de ubicación cartográfica (coordenadas UTM), condiciones de terreno (exposición y pendiente), estructura actual (monte alto, monte medio, monte bajo), estado de desarrollo (CONAF, 2020) y estado sanitario de carácter cualitativo (bueno, regular, malo).

A nivel de individuos arbóreos se midió el número de ejemplares, altura, diámetro de vástago a la altura del pecho (DAP) y diámetros de copa. Para las especies arbustivas se utilizaron antecedentes de número de ejemplares y cobertura de copa.

Con relación a la distribución de las parcelas de inventario, estas se establecieron mediante el uso de fotografías satelitales, en donde se realizó una clasificación preliminar de la vegetación en base al color y textura de la fotografía, así como la morfología del terreno mediante el uso de curvas de nivel, definiendo tipo de formación y posible uso de suelo.

El muestreo de puntos fue diseñado en gabinete de manera dirigida (muestreo preferencial), y consistió en asignar uno o más puntos de muestreo a cada ambiente registrada en el Área de Influencia, en un análisis previo. Una vez en terreno, estos puntos fueron reubicados y/o modificados en función de las condiciones del sitio y accesibilidad, con el objetivo de obtener un mayor detalle del lugar.

4.2.3 Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Cada unidad homogénea de vegetación fue descrita en terreno de acuerdo con la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982, Carta de Ocupación de Tierras), en concordancia con lo explicitado para el levantamiento de flora y vegetación en la ficha VE – 02 de la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

En resumen, los parámetros identificados son los siguientes:

- a) Cobertura de cada estrato
- b) Especies dominantes
- c) Caracterización en términos estructurales de cada unidad cartográfica con vegetación: registro de la cobertura por tipo biológico y, para las especies dominantes, de su altura y cobertura vegetal

Cada una de estas variables, se detallan a continuación:

- a) Cobertura

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, la cual entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos, y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas, queda definida de la siguiente manera (Tabla 3):

Tabla 3: Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT

Categoría de cobertura	% de cobertura	Código COT
Muy Escaso	1 – 5%	1
Escaso	5 – 10%	2
Muy claro	10 – 25%	3
Claro	25 – 50%	4
Poco denso	50 – 75%	5
Denso	75 – 90%	6
Muy denso	90 – 100%	7

Fuente: Etienne y Prado 1982.

b) Especies dominantes

La definición de **especies dominantes** utilizadas en la caracterización corresponde a aquellas especies vegetales que determinan fisionómicamente la vegetación y se definen de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Tabla 4).

Tabla 4: para describir las especies dominantes de acuerdo con metodología COT

Tipo Biológico	Código		Ejemplo
	Género	Especie	
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	LH (<i>Lomatia hirsuta</i>)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula	Bl (<i>Baccharis linearis</i>)
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	aa (<i>Acaena argentea</i>)
Suculentas/Bromeliaceas	Minúscula	MAYÚSCULA	cS (<i>Cumulopuntia sphaerica</i>)

Fuente: Etienne y Prado 1982.

De acuerdo a Godron *et al.* (1968), el tipo biológico Herbáceo está conformado por especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (por ej.: hierbas anuales, hierbas perennes o hierbas bianuales, etc.); los Leñosos Bajos son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura (arbustos); los Leñosos Altos son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los 2 metros de altura (árboles) y en las Suculentas se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

La discriminación entre tipos biológicos leñosos (altos y bajos) obedece a un criterio de altura, el cual considera el nivel de extensión máxima, es decir, la altura de la planta a la cual se encuentra la máxima cantidad de tejido vegetal.

c) Altura de cada tipo biológico

Corresponde a una estimación de la estratificación vertical de la vegetación. Se expresa en metros y permite caracterizar la altura media de la formación vegetal. Las clases de altura, según tipo biológico, se presentan en la Tabla 5.

Tabla 5: Clases de Altura para cada Tipo Biológico

Tipo Biológico	Rango de altura promedio (m)	Código
Suculentas y bromeliáceas (S) Herbáceas (H) Arbustos (Leñoso Bajo: LB)	0 – 0,05	1
	0,05-0,25	2
	0,25 -0,50	3
	0,5 – 1	4
	1 – 2	5
	> 2	6

Tipo Biológico	Rango de altura promedio (m)	Código
Árboles (Leñoso Alto: LA)	< 2	7
	2 - 4	8
	4 - 8	9
	8 - 12	10
	> 12	11

Fuente: Etienne y Prado 1982.

Considerando las variables anteriormente descritas y la extensión del área de influencia, se recorrieron los sectores vegetales más representativos y que contaban con acceso seguro. En cada punto donde se levantó la información de COT y Parcelas de Inventario, se georreferenció con GPS las coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator) en Datum WGS 84 19S y se adicionó un registro fotográfico de la formación vegetal.

4.3 Caracterización de la flora

La composición de la flora vascular se realizó por observación directa en los puntos de muestreo implementados para la descripción de la vegetación, los cuales fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente (fotointerpretadas), a modo de abarcar la mayor diversidad vegetal del área, según los criterios explicados anteriormente y en concordancia con las metodologías de levantamiento de flora y vegetación (SEA 2015). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

- a) Reconocimiento de la composición florística
- b) Riqueza y abundancia
- c) Tipos Biológicos
- d) Origen geográfico

Cada una de estas variables, se detallan a continuación

- a) Reconocimiento de la composición florística- Nomenclatura taxonómica

El reconocimiento de la composición florística para la flora registrada del Proyecto se realizó de acuerdo con la clasificación de Zuloaga *et al.* (2008), el cual considera las actualizaciones de los registros taxonómicos de la flora del cono sur.

- b) Riqueza y abundancia

La riqueza florística del Área de Influencia fue determinada en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándolas en términos de división, clase, familia y género.

La abundancia se estimó por medio de la metodología Braun-Blanquet (1979). De acuerdo con esta metodología, se segregó en tres rangos la abundancia para las especies menos abundantes, incorporando el valor “p” para especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal (Tabla 6).

Tabla 6: Codificación abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet

Código	Significado de Abundancia relativa
<i>p</i>	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.
<i>r</i>	1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.
+	Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.
1	Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura mayor al 75%

Fuente: Elaboración propia en base a Braun-Blanquet (1979).

c) Tipos biológicos

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): arbóreo (leñoso alto), arbustivo (leñoso bajo), herbáceo y suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c), además se complementa con Rodríguez *et al.* (2018) correspondiente al Catálogo de plantas vasculares de Chile.

Las formas de crecimiento y/o tipos biológicos considerados de acuerdo con la definición de flora en terreno para determinar la estratificación se describen a continuación:

- Árboles: Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley N.º 20.283).

- Arbustos: Especies leñosas, ramificadas desde la base que alcanzan alturas máximas aproximadas a 2 metros (Etienne & Prado, 1982).
- Hierbas perennes: Especies de tejidos no lignificados, cuyo ciclo de vida se concluye en varios años, dado que poseen órganos de resistencia que, durante estaciones desfavorables, se mantienen -como raíces, rizomas, bulbos o tubérculos subterráneos en estado de letargo-, a partir de los cuales rebrotan (Raven *et al.* 1992, modificado).
- Hierbas anuales: Especies de tejidos no lignificados, cuyo ciclo de vida completo se concluye en una estación. Sobreviven a estaciones desfavorables mediante semillas en latencia, las cuales hacen de nexo entre una estación de crecimiento y la siguiente (Raven *et al.* 1992, modificado).
- Parásitas: Especies heterótrofas, principalmente herbáceas, que dependen total o parcialmente de otros individuos para su subsistencia, por lo que viven a expensas de otras plantas, de las que toman agua y nutrientes para cumplir su ciclo de vida (Marticorena *et al.* 2010, modificado).
- Suculentas: Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Sus hojas, tallos y/o raíces son más carnosas de lo habitual, debido al desarrollo de tejidos de almacenamiento de agua, entre otros rasgos, asociados a su carácter xerofítico (Benoit, 1989; Señoret & Acosta, 2013, modificado).

d) Origen geográfico

La flora vascular registrada se tipificó según el origen histórico de su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona, exótica o introducida), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona o nativa). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica.

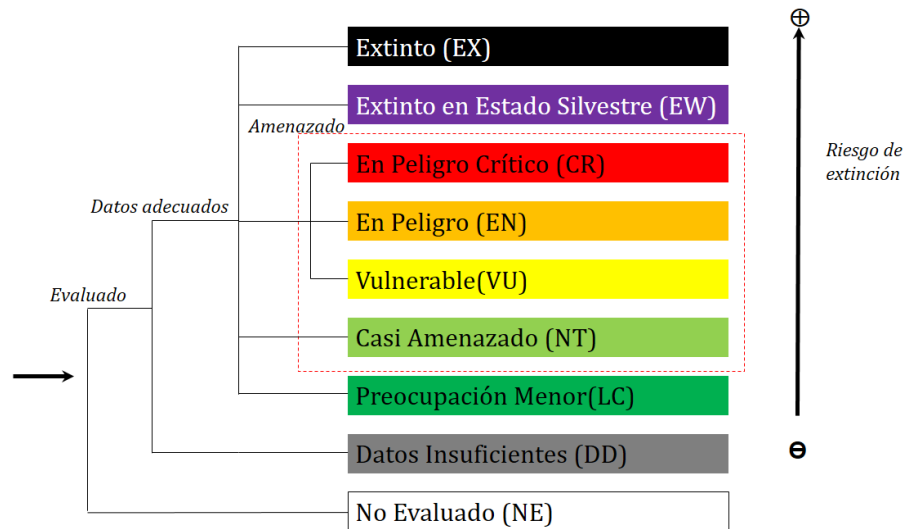
4.4 Estado de conservación

El proceso de revisión de antecedentes incluyó la categoría de conservación de cada una de las especies registradas en el área de influencia, la que fue determinada según los criterios de clasificación que se encuentran definidos en el D.S. N.º 75/2005 del MINSEGPRES (Ministerio

Secretaría General de la Presidencia), modificado por el D.S. N.º 29/2012 (Reglamento de Clasificación de Especies) del MMA (Ministerio del Medio Ambiente), y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N.º 151/2007, D.S. N.º 50-51/2008, D.S. N.º 23/2009 del MINSEGPRES; y D.S. N.º 33/2011, D.S. N.º 41-42/2011, D.S. N.º 19/2012, D.S. N.º 13/2013, D.S. N.º 52/2014, D.S. N.º 38/2015; D.S. N.º 16/2016; D.S. N.º 06/2017; D.S. N.º 79/2018; D.S. N.º 23/2019 del MMA; D.S. N.º 16/2020, D.S. N.º 44/2021 del MMA y D.S. N.º 10/2023.

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se encuentran basados en el documento “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012), por ende, al igual que en este documento, las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) serán clasificadas como bajo amenaza, de manera adicional se considera la categoría Casi Amenazado dentro de este criterio de amenaza (recomendación SEA 2015), considerándose el resto de las categorías, de menor riesgo de extinción, como sin amenaza. En la Figura 2 se muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN, señalando cuáles tienen mayor y menor riesgo de extinción, y destacando las categorías amenazadas.

Figura 2: Estructura de las Categorías de Conservación de UICN (2012)



Fuente: Modificado de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 2012.

4.5 Competencia ambiental de CONAF en el marco del SEIA

Se realizó un análisis de las unidades de vegetación y de la flora identificada en el área de influencia del proyecto acorde a la legislación vigente contenida en las competencias ambientales (CONAF, 2020):

Tabla 7: Competencias Ambientales de CONAF en el marco del SEIA

N.º	Competencias de CONAF
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables
3	Cortinas cortavientos bonificadas
4	Bosques naturales de especies exóticas
5	Bosque nativo
6	Bosque nativo de preservación
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección
10	Formaciones xerofíticas
11	Matorral en Suelo APF
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N.º 20.283
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF

Fuente: BIOTAS SpA en base a CONAF 2020.

El análisis permitió identificar, a través de los antecedentes recopilados en terreno, la aplicabilidad en la elaboración de los diferentes permisos ambientales sectoriales mixtos definido en los arts. 148º (Permiso para la corta de bosque nativo) y el 149º (Permiso para la corta de plantaciones ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal), definidos en los diferentes artículos del D.S. N.º 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente. Estos permisos poseen requisitos que deben ser evaluados sectorialmente, una vez que se obtenga una RCA aprobatoria.

4.6 Singularidad ambiental

Se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental según lo propuesto por CONAF (2020), para su participación en el SEA, los cuales se detallan en la Tabla 8:

Tabla 8: Singularidades ambientales definidas para el área de influencia

N.º Criterio	Criterio de Sensibilidad
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles
6	Presencia de bosque nativo de preservación
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
9	Presencia de especies endémicas
10	Presencia de especies en categoría CITES ¹
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
12	Presencia de especies de distribución restringida
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N.º 18.378)
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación
21	Otras singularidades

Fuente: BIOTAS SpA en base a CONAF 2020.

4.7 Esfuerzo de muestreo

Para la prospección del área de influencia y la recopilación de antecedentes del componente flora y vegetación, se ha realizado una campaña de terreno durante la época de primavera, la

¹ Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

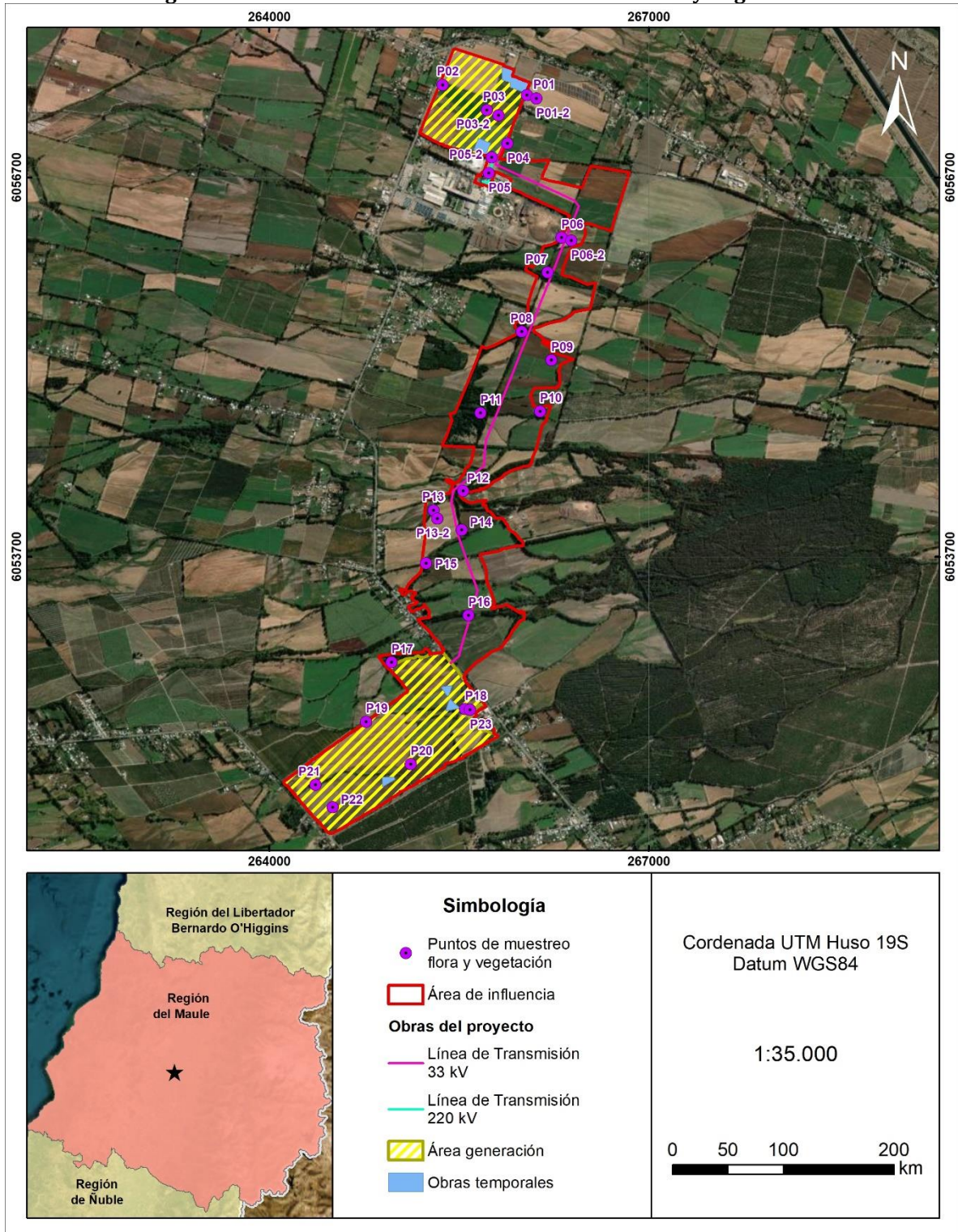
cual se llevó a cabo entre los días 2 y 5 de octubre del 2023. En terreno se realizó un total de 27 estaciones de muestreo, los que se presentan en la Tabla 9 mientras que su representación espacial se presenta en la Figura 3.

Tabla 9: Coordenadas de Muestreo de Flora y Vegetación

ID	Punto de Muestreo	Coordenadas (WGS84 19 Sur)	
		Este	Norte
1	P01	266.036	6.057.352
2	P01-2	266.110	6.057.326
3	P02	265.369	6.057.434
4	P03	265.718	6.057.235
5	P03-2	265.810	6.057.192
6	P04	265.881	6.056.971
7	P05	265.735	6.056.736
8	P05-2	265.758	6.056.860
9	P06	266.307	6.056.226
10	P06-2	266.385	6.056.202
11	P07	266.180	6.055.917
12	P08	265.996	6.055.482
13	P09	266.227	6.055.258
14	P10	266.138	6.054.853
15	P11	265.668	6.054.840
16	P12	265.533	6.054.224
17	P13	265.297	6.054.070
18	P13-2	265.328	6.054.005
19	P14	265.519	6.053.916
20	P15	265.238	6.053.651
21	P16	265.575	6.053.239
22	P17	264.967	6.052.868
23	P18	265.547	6.052.499
24	P20	265.116	6.052.062
25	P21	264.364	6.051.900
26	P22	264.500	6.051.723
27	P23	265.584	6.052.493

Fuente: BIOTAS SpA 2023.

Figura 3: Distribución de estaciones de muestreo Flora y Vegetación



Fuente: BIOTAS SpA 2023.

5. RESULTADOS

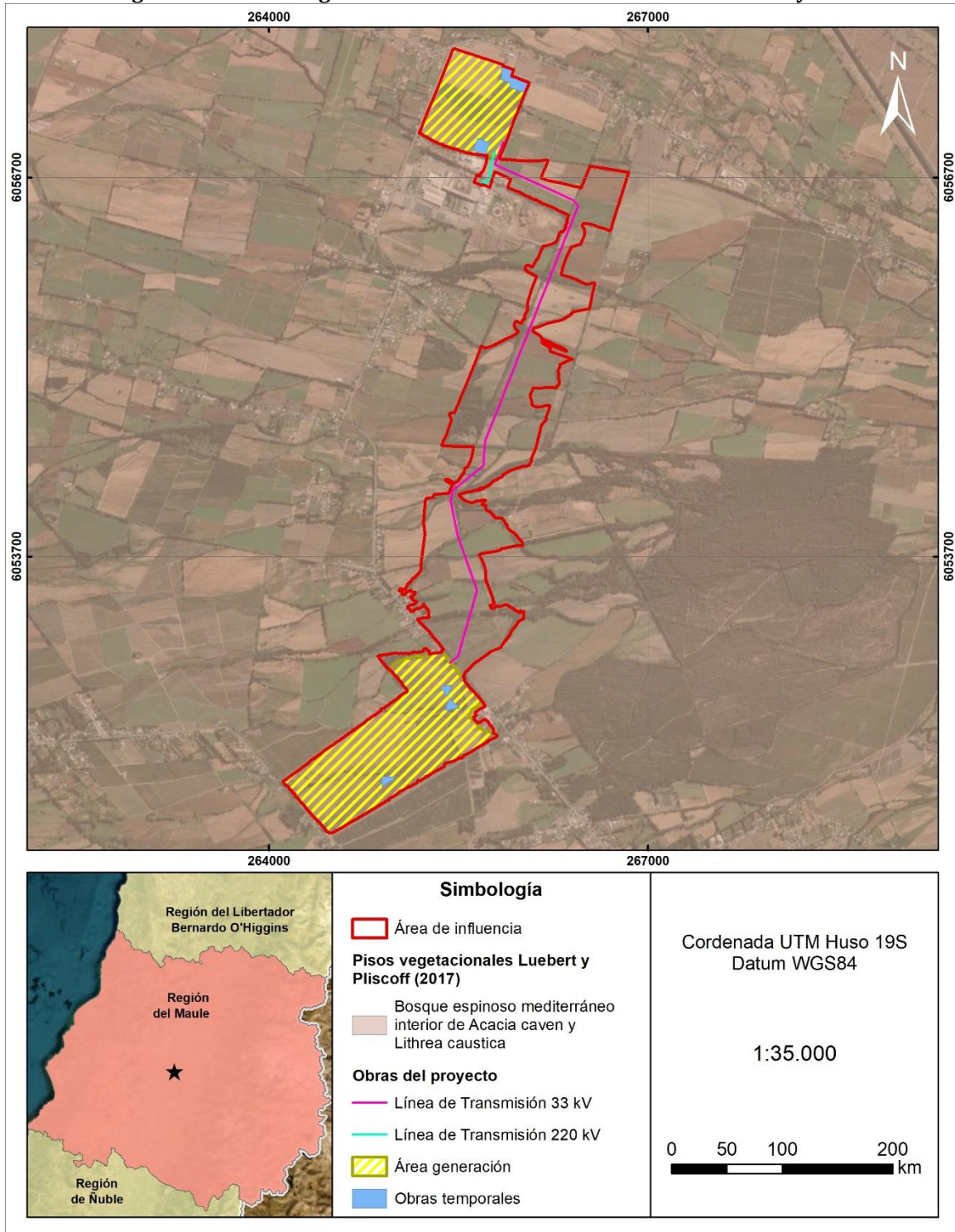
5.1 Análisis bibliográfico

De acuerdo con lo informado por Luebert y Pliscoff (2017), el área de influencia del Proyecto se inserta en el piso de vegetación “Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*” (Figura 4). A continuación, se describe el piso de vegetación presente en el área de influencia del Proyecto.

Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*: se describe como matorral espinoso arborescente típicamente dominado por *Acacia caven* y *Lithrea caustica* en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas.

En cuanto a su dinámica, algunos autores afirman que espinal corresponde a una fase regresiva del bosque esclerófilo original, que se mantiene en el tiempo debido a la influencia permanente del ser humano, mientras otros autores señalan que se trata de la vegetación original. En cualquier caso, la degradación de los espinales conduce a una pradera compuesta fundamentalmente por especies herbáceas perennes y anuales introducidas y algunos arbustos. Se distribuye en planicies aluviales de la depresión intermedia de la región del Libertador Bernardo O’Higgins y la del Maule, entre 100 y 900 metros.

Figura 4: Pisos de vegetación asociados al área de influencia del Proyecto



Fuente: BIOTAS SpA 2023 en base a Luebert y Plischoff (2017).

5.2 Vegetación registrada en terreno en el área de influencia

En base a la caracterización realizada, por medio de la aplicación de las metodologías de Parcelas de Inventario Forestal y Carta de Ocupación de Tierras (COT), el área de influencia del Proyecto está compuesta por los siguientes tipos de recubrimientos de suelo:

- Áreas urbanas e industriales
- Bosques
- Terrenos agrícolas

En la Tabla 10 se detalla el recubrimiento de suelo, la formación vegetal asociada, hectáreas y participación porcentual. En la Figura 5 se representan cartográficamente las unidades de vegetación registradas al interior del área de influencia del Proyecto.

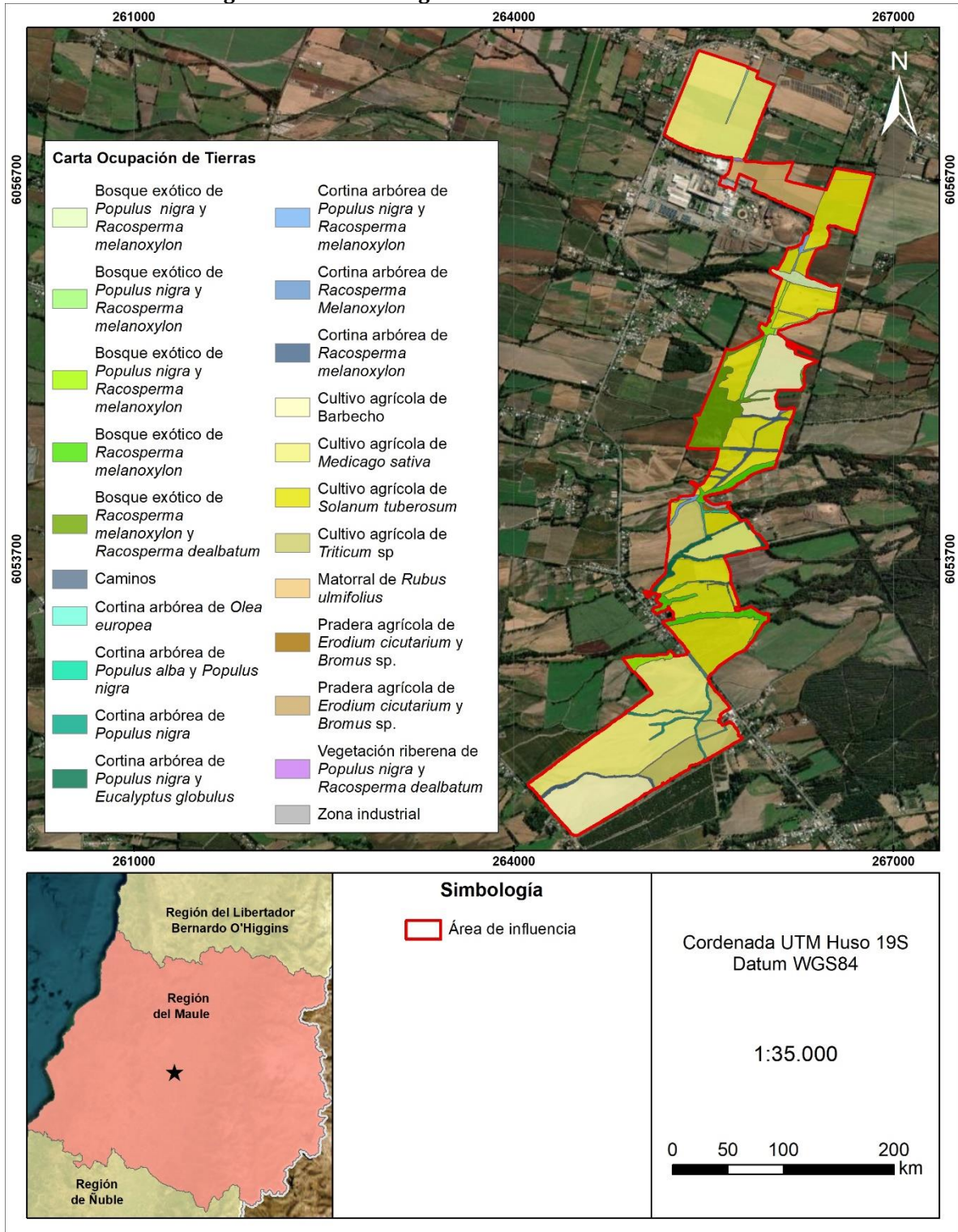
Tabla 10: Recubrimiento de suelo dentro del Área de Influencia

Tipo de recubrimiento	Uso de suelo	Asociación	Superficie	Porcentaje
Áreas urbanas e industriales	Subtotal	-	1,88	0,52
Bosques	Subtotal		38,48	10,55
	Bosque exótico	<i>Populus nigra</i> - <i>Racosperma melanoxylon</i>	9,51	2,61
		<i>Racosperma melanoxylon</i>	12,69	3,48
		<i>Racosperma melanoxylon</i> - <i>Racosperma dealbatum</i>	16,28	4,47
Terrenos agrícolas	Subtotal		324,24	88,93
	Zonas de uso agrícola	<i>Erodium cicutarium</i> - <i>Bromus sp.</i>	16,2	4,44
		Barbecho	54,16	14,85
		<i>Medicago sativa</i>	114,78	31,48
		<i>Solanum tuberosum</i>	92,78	25,45
		<i>Triticum sp.</i>	27,32	7,49
	Cortina arbórea	<i>Olea europaea</i>	0,38	0,10
		<i>Populus nigra</i>	3,93	1,08
		<i>Populus nigra</i> - <i>Racosperma melanoxylon</i>	2,31	0,63
		<i>Racosperma melanoxylon</i>	5,51	1,51
		<i>Populus alba</i> - <i>Populus nigra</i>	0,71	0,19
		<i>Populus nigra</i> - <i>Eucalyptus globulus</i>	5,96	1,63
	Vegetación ribereña	<i>Populus nigra</i> - <i>Racosperma dealbatum</i>	0,2	0,05

Tipo de recubrimiento	Uso de suelo	Asociación	Superficie	Porcentaje
	(asociada a canal de regadío)			
Total general			365	100

Fuente: BIOTAS SpA 2023.

Figura 5: Unidades vegetacionales del área de influencia



Fuente: BIOTAS SpA 2023.

A continuación, se presenta la breve descripción de los tipos vegetacionales dominantes determinados según la información levantada en la campaña de primavera 2023.

Bosque exótico: corresponde a formaciones con presencia dominante de especies arbóreas de origen introducido, tales como *Racosperma melanoxydon* y *Robinia pseudoacacia*. Se registran en menor proporción las especies *Racosperma dealbatum* y *Populus nigra*, con coberturas que varían entre 2 a 30% y alturas promedio entre 9 y 20 metros. Se encuentra acompañado por un estrato arbustivo dominado por *Rubus ulmifolius*. Las unidades de bosque exótico abarcan una superficie de 38,48 hectáreas, equivalentes al 10,55% del área de influencia.

Fotografía 1: Fisionomía de bosque exótico



Fuente: BIOTAS SpA 2023.

5.3 Flora vascular

De acuerdo con el levantamiento de terreno realizado en el área de influencia durante la campaña de primavera del 2023, se registró una riqueza de 57 especies de plantas vasculares.

En relación con su división taxonómica, se registraron dos divisiones: Magnoliophyta (55 especies) y Pteridophyta (dos especies). Al interior de esta clasificación, dentro de la división Magnoliophyta se registran las clases Liliopsida y Magnoliopsida; y Polypodiopsida para la división Pteridophyta. En la Tabla 11 se presenta la clasificación taxonómica de las especies registradas en terreno, indicando las familias y número de especies atribuibles a cada familia.

Tabla 11: Clasificación taxonómica de plantas vasculares registradas en el área de influencia

División	Clase	Familia	Número de especies
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	1
		Poaceae	3
		Apiaceae	2
	Magnoliopsida	Apocynaceae	1
		Asteraceae	8
		Brassicaceae	5
		Caryophyllaceae	2
		Celastraceae	1
		Convolvulaceae	1
		Elaeocarpaceae	1
		Euphorbiaceae	1
		Fabaceae	8
		Geraniaceae	2
		Loranthaceae	1
		Myrtaceae	1
		Oleaceae	1
		Oxalidaceae	1
		Papaveraceae	1
		Plantaginaceae	3
		Polygonaceae	3
		Rosaceae	2
		Salicaceae	2
		Scrophulariaceae	1
		Solanaceae	2
		Vitaceae	1
Pteridophyta	Polypodiopsida	Blechnaceae	2
Total general			57

Fuente: BIOTAS SpA 2023.

En relación con el origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia, un total de 44 especies son de origen introducido, mientras que 13 especies son de origen nativo. En la Tabla 12 presenta el origen de la flora detectada, en función de las clases taxonómicas observadas en el área de influencia.

Tabla 12: Clasificación taxonómica de la flora según origen geográfico

División	Clase	Origen	Número de especies
Magnoliophyta	Liliopsida	Introducida	3
		Nativa	1
	Magnoliopsida	Introducida	41
		Nativa	10

Pteridophyta	Polypodiopsida	Nativa	2
--------------	----------------	--------	---

Fuente: BIOTAS SpA 2023.

En cuanto a la forma de crecimiento de la flora registrada en el área de influencia, la mayoría de las especies presenta forma de crecimiento herbáceo (41 especies), con diversas formas de crecimiento (anual, bienal y perenne), seguido de la forma de crecimiento arbustivo (seis especies) y arbóreo (10 especies). No se registraron especies que presenten hábito suculento. (Tabla 13).

Tabla 13: Tipo biológico y número de especies

Forma de vida	Número de especies
Arbóreo	10
Arbustivo	6
Herbáceo	2
Herbáceo anual	13
Herbáceo anual o bienal	7
Herbáceo bienal	1
Herbáceo perenne	18

Fuente: BIOTAS SpA 2023.

En la Tabla 14 se presenta el listado taxonómico de las especies registradas en el área de influencia del Proyecto, indicando aspectos tales como el origen geográfico, forma de crecimiento, distribución regional y altitudinal, clasificación dentro de alguna categoría de conservación, y si la especie se encuentra listada en el Decreto Supremo N.º 68 del año 2009, donde se oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Tabla 14: Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia

División	Clase	Familia	Especie	O	Forma de vida	Ciclo de vida	EC	Fuente	Distribución	RA	D.S. 68 2009
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i> L.	I	Herbáceo	Perenne	S/C	S/C	COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	N	Arbustivo	-	S/C	S/C	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE	0-1500 m	Sí
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Avena sativa</i> L.	I	Herbáceo	Anual	S/C	S/C	MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	N	Arbustivo	-	S/C	S/C	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA	0-3000 m	Sí
Pteridophyta	Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	N	Herbáceo	-	LC	DS 19/2012 MMA	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	5-1500 m	No
Pteridophyta	Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	N	Herbáceo	Perenne	LC	DS 19/2012 MMA	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	5-2500 m	No
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch	I	Herbáceo	Anual	S/C	S/C	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, BIO, JFE	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	I	Herbáceo	Anual o bienal	S/C	S/C	AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, IPA.	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	I	Herbáceo	Anual o bienal	S/C	S/C	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L' Hér.	N	Arbustivo	-	S/C	S/C	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE	0-2500 m	No
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	I	Herbáceo	Anual o bienal	S/C	S/C	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	I	Herbáceo	Perenne	S/C	S/C	AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU,	-	N/A

División	Clase	Familia	Especie	O	Forma de vida	Ciclo de vida	EC	Fuente	Distribución	RA	D.S. 68 2009
									NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i> L.	I	Herbáceo	Perenne	S/C	S/C	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, JFE, IPA.	-	N/A
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	N	Herbáceo	Perenne	S/C	S/C	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE	0-2400 m	No
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	I	Arbustivo	-	S/C	S/C	MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Eriobotrya japonica</i>	I	Arbóreo	-	S/C	S/C		-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. Ex Aiton	I	Herbáceo	Anual o bienal	S/C	S/C	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	I	Arbóreo	-	S/C	S/C	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE, IPA.	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia lathyris</i> L.	I	Herbáceo	Anual o bienal	S/C	S/C	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	I	Herbáceo	Perenne	S/C	S/C	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	<i>Fumaria agraria</i> Lag.	I	Herbáceo	Anual	S/C	S/C	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	I	Herbáceo	Perenne	S/C	S/C	ANT, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium core-core</i> Steud.	N	Herbáceo	Perenne	S/C	S/C	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	0-4000 m	No

División	Clase	Familia	Especie	O	Forma de vida	Ciclo de vida	EC	Fuente	Distribución	RA	D.S. 68 2009
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Hordeum murinum</i> L.	I	Herbáceo	Anual	S/C	S/C	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	I	Herbáceo	Perenne	S/C	S/C	COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	I	Herbáceo	Perenne	S/C	S/C	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Matricaria chamomilla</i> L.	I	Herbáceo	Anual	S/C	S/C	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	N	Arbóreo	-	S/C	S/C	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	0-4000 m	Sí
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Medicago sativa</i> L.	I	Herbáceo	Perenne	S/C	S/C	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	N	Arbustivo	-	S/C	S/C	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	0-2700 m	No
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oleaceae	<i>Olea europaea</i>	I	Arbóreo	-	S/C	S/C		-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis micrantha</i> Hook. & Arn.	N	Herbáceo	Anual	S/C	S/C	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	0-1300 m	No
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Petrorhagia dubia</i> (Raf.) G. López & Romo	I	Herbáceo	Anual	S/C	S/C	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	I	Herbáceo	Perenne	S/C	S/C	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus alba</i>	I	Arbóreo	-	S/C	S/C			N/A

División	Clase	Familia	Especie	O	Forma de vida	Ciclo de vida	EC	Fuente	Distribución	RA	D.S. 68 2009
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus nigra</i> L.	I	Arbóreo	-	S/C	S/C	BIO	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium viravira</i> (Molina) Anderb.	N	Herbáceo	Perenne	S/C	S/C	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	0-4000 m	No
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Racosperma dealbatum</i> (Link) Pedley	I	Arbóreo	-	S/C	S/C	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Racosperma melanoxylon</i> (R. Br.) Pedley	I	Arbóreo	-	S/C	S/C	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	I	Herbáceo	Anual o bienal	S/C	S/C	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i> L.	I	Herbáceo	Anual o bienal	S/C	S/C	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	I	Herbáceo	Anual	S/C	S/C	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, IPA.	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	I	Arbóreo	-	S/C	S/C	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, JFE, IPA.	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	I	Arbustivo	-	S/C	S/C	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	I	Herbáceo	Perenne	S/C	S/C	AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i> L.	I	Herbáceo	Perenne	S/C	S/C	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.	-	N/A

División	Clase	Familia	Especie	O	Forma de vida	Ciclo de vida	EC	Fuente	Distribución	RA	D.S. 68 2009
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i> L.	I	Herbáceo	Anual	S/C	S/C	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum tuberosum</i> L.	N	Herbáceo	Perenne	S/C	S/C	ANT, VAL, RME, LBO, BIO, ARA, LLA, AIS	500-3000 m	No
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	I	Herbáceo	Anual	S/C	S/C	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	I	Herbáceo	Anual	S/C	S/C	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.	I	Herbáceo	Perenne	S/C	S/C	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	N	Herbáceo	-	S/C	S/C	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE	0-2400 m	No
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i> L.	I	Herbáceo	Bienal	S/C	S/C	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, JFE	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Veronica arvensis</i> L.	I	Herbáceo	Anual	S/C	S/C	ATA, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Veronica persica</i> Poir.	I	Herbáceo	Anual	S/C	S/C	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apocynaceae	<i>Vinca major</i> L.	I	Herbáceo	Perenne	S/C	S/C	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	-	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i> L.	I	Arbóreo	-	S/C	S/C	LBO, MAU, NUB, BIO, JFE	-	N/A

O: Origen; N: Nativo; I: Introducido; E: Endémico.

Arica y Parinacota AYP; Tarapacá TAR; Antofagasta ANT; Atacama ATA; Coquimbo COQ; Valparaíso VAL; Metropolitana de Santiago RME; Libertador Bernardo O'Higgins LBO; Maule MAU; Ñuble NUB; Biobío BIO; Araucanía ARA; Los Ríos LRI; Los Lagos LLA. RA: Rango altitudinal.

EC: Estado de Conservación. S/C: Sin clasificar; N/A: No aplica. LC = Preocupación menor.

Fuente: BIOTAS SpA 2023.

5.4 Especies en categoría de conservación oficial

Respecto del estado de conservación de la flora, se registraron dos especies que se encuentran clasificadas dentro de alguna categoría de conservación de acuerdo con la legislación vigente (Tabla 15).

Tabla 15: Especies de flora clasificadas dentro de alguna categoría de conservación

Clase	Familia	Especie	Estado de conservación	Fuente
Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	Preocupación Menor	DS 19/2012 MMA
Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Preocupación Menor	DS 19/2012 MMA

Fuente: BIOTAS SpA 2023.

Blechnum chilense: corresponde a una especie de helecho con hábito de subarbusto, nativa de Chile y Argentina, en nuestro país se encuentra desde la costa de la provincia de Limarí (región de Coquimbo) y zona andina de la provincia de Santiago (región Metropolitana), hasta la provincia de Magallanes. En Chile, considerando su amplia distribución y abundancia, la especie no satisface criterios de la UICN (Extinta, Extinta en la Naturaleza, En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable, ver Figura 2 en apartado 4.4) para ser incluida en alguna categoría de amenaza, motivo por el cual su estado de conservación corresponde a Preocupación Menor.

Blechnum hastatum: corresponde a una especie de helecho, nativa de Chile y Argentina, en nuestro país crece desde Fray Jorge (provincia de Limarí) hasta la provincia de Chiloé. En Chile, considerando su amplia distribución y abundancia, la especie no satisface criterios de la UICN (Extinta, Extinta en la Naturaleza, En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable, ver Figura 2 en apartado 4.4) para ser incluida en alguna categoría de amenaza, motivo por el cual su estado de conservación corresponde a Preocupación Menor.

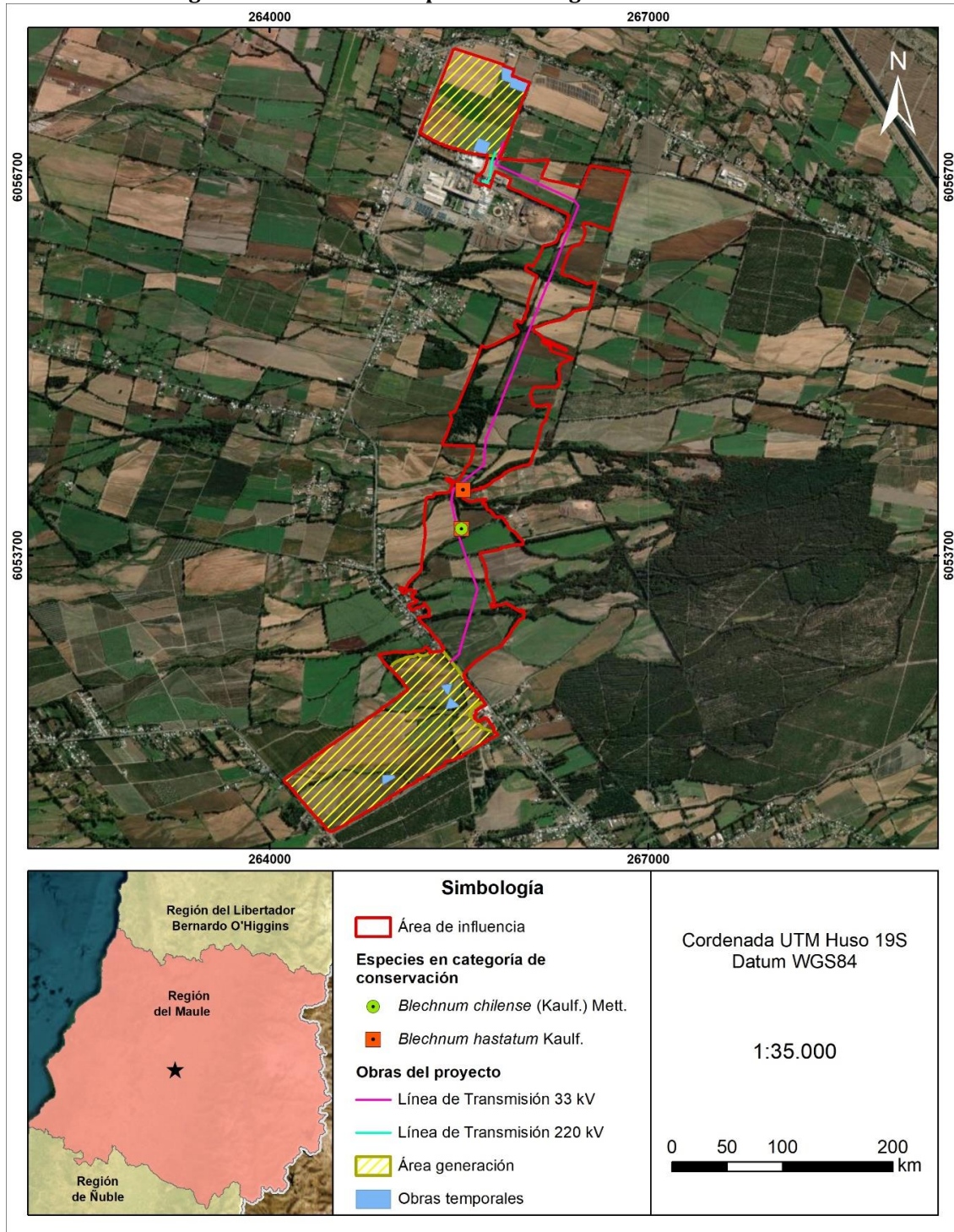
Los registros de estas especies dentro del área de influencia se presentan en la Tabla 16, mientras que su representación cartográfica se realiza en la Figura 6.

Tabla 16: Coordenadas de especies dentro de especies en categoría de conservación

Punto de Muestreo	Coordenadas (WGS84 19 Sur)		Especie
	Este	Norte	
P12	265.533	6.054.224	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.
P14	265.519	6.053.916	<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.
P14	265.519	6.053.916	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.

Fuente: BIOTAS SpA 2023.

Figura 6: Ubicación de especies en categoría de conservación



Fuente: BIOTAS SpA 2023.

5.5 Análisis de sensibilidad y competencias de CONAF

Se presenta a continuación un análisis de las competencias ambientales considerados por CONAF (2020) en la Tabla 17.

Tabla 17: Competencias Ambientales de CONAF en el marco del SEIA

N.º	Competencias de CONAF	Aplica	No Aplica
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)		X
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables		
3	Cortinas cortavientos bonificadas		X
4	Bosques naturales de especies exóticas	X	
5	Bosque nativo		X
6	Bosque nativo de preservación		X
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación		X
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)		X
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección		X
10	Formaciones xerofíticas		X
11	Matorral en Suelo APF		X
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N.º 20.283		X
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF		X

Fuente: BIOTAS SpA en base a CONAF 2020.

En relación con lo expuesto en la tabla precedente, se presenta un criterio o competencia abordable por CONAF.

Con respecto a los criterios de sensibilidad para el área de influencia definida para el Proyecto, se presenta lo siguiente:

Tabla 18: Singularidades ambientales definidas para el área de influencia

N.º Criterio	Criterio de Sensibilidad	Aplica	No aplica
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional		X

N.º Criterio	Criterio de Sensibilidad	Aplica	No aplica
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales		X
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias		X
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes		X
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles		X
6	Presencia de bosque nativo de preservación		X
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE		X
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales		X
9	Presencia de especies endémicas		X
10	Presencia de especies en categoría CITES ²		X
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie		X
12	Presencia de especies de distribución restringida		X
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie		X
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales		X
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial		X
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas		X
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N.º 18.378)		X
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales		X
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático		X
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación	X	
21	Otras singularidades		X

Fuente: BIOTAS SpA en base a CONAF 2020.

Considerando las sensibilidades expuestas en la Tabla 18, a continuación, se detalla lo siguiente:

- Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación: presencia de *Blechnum chilense* y *Blechnum hastatum*, ambas sin amenaza (Preocupación Menor).

² Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

6. CONCLUSIONES

En relación con los resultados expuestos a lo largo del documento, se puede concluir lo siguiente:

Vegetación:

- Se registraron tres tipos de recubrimientos de suelo al interior del área de influencia:
 - Áreas urbanas e industriales (1,88 ha; 0,52%)
 - Bosques (38,48 ha; 10,55%)
 - Terrenos agrícolas (324,24 ha; 88,93%)
- Al interior de esta clasificación, destacan los terrenos agrícolas, con mayor representatividad dentro del área de influencia con 324,24 ha (88,93%).

Flora vascular:

- Se registraron un total de 57 especies de plantas vasculares, en donde 44 especies son de origen introducido y 13 son nativas, no se registraron especies endémicas para el país.
- Las formas de crecimiento más frecuentes corresponden a herbáceo (41 especies), arbóreo (10 especies) y arbustivo (seis especies). No se registraron especies de hábito suculento.
- En cuanto a la flora dentro de alguna categoría de conservación, se registraron un total de dos especies, ninguna de ellas bajo amenaza:
 - *Blechnum chilense* (Kaulf.) Mett., Preocupación Menor según DS 19/2012 MMA.
 - *Blechnum hastatum* Kaulf., Preocupación Menor según DS 19/2012 MMA.

Competencias de CONAF:

- Bosques naturales de especies exóticas.

Sensibilidad de flora y vegetación:

- Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación: presencia de *Blechnum chilense* y *Blechnum hastatum*, todos ellos sin amenaza (Preocupación Menor).

7. REFERENCIAS

CONAF. 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal. Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 158pp.

CONAF (2022) <https://sit.conaf.cl/>

Etienne, M. y Prado, C. (1982). Descripción de la vegetación mediante cartografía de ocupación de tierras: Conceptos y manual de uso práctico. Ciencias Agrícolas N°10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Ley N.º 20.283/2008. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.

Luebert, F & Pliscoff, P. (2017). Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

Marticorena A., Alarcón, D., Abello, L. & Atala, C. (2010). Plantas trepadoras, epifitas y parasitas nativas de Chile. Guía de Campo. Concepción, Chile: Corporación Chilena de la Madera.

Raven, P., Evert, R. & Eichhorn, S. (1992). Biología de las plantas, Volumen 2 (4º Ed.). Barcelona, España: Reverté S.A.

República de Chile. 2007. Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 151/06. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile 38.722: 10.

República de Chile. 2008. Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 50/08. Segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile. 2008. Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 51/08. Tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile. 2009. Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 23/09. Cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile 2011 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 33/11. Quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile 2011 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 41/11. Sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile 2011 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 42/11. Séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile 2012 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 19/12. Octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile 2012 Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. Decreto Supremo N° 29.

República de Chile 2013 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 13/13. Noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile, 2014 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 52/14. Décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile, 2014 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 38/15. Décimo primer proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile, 2016 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 16/16. Décimo segundo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile, 2017 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 06/17. Décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile, 2018 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 79/18. Décimo cuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

Riedemann P & G Aldunate (2001) Flora Nativa de valor ornamental. Identificación y Propagación. Chile Zona Centro. Segunda edición. Ed. Andrés Bello, Santiago, Chile, 566 pp.
SEA (2015). Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental.

SEA (2017) Guía para la descripción del área de influencia en el Sistema de Evaluación Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental.

UICN (2012). Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: versión 3.1, segunda edición 34 pp.

Zuloaga, F., O. Morrone & M. Belgrano. (2008). Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur. Versión base de datos en sitio web del Instituto Darwinion, Argentina. URL: <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>